

2024

제2회

1과목 건축일반

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

01 천장의 채광 효과를 얻기 위하여 천장의 위치에 설치하고, 비막이에 좋은 측창의 구조적 장점을 살리기 위하여 연직에 가까운 방향으로 한 창에 의한 채광법으로 주광률 분포의 균일성이 요구되는 곳에 사용되는 것은?

- ① 측광 ② 정광
- ③ 정측광 ④ 산란광

해설

[정측광]

지붕면에 있는 수직창에 의한 채광으로 전시에 가장 효과적인 채광방식이다.

- 정광 : 직사광선
- 측광 : 측면(벽면)에서 들어오는 자연광
- 산란광 : 구름에 의해 산란된 자연광

02 홀 용적 5000m³, 잔향시간 1.6초인실에서 잔향시간을 1초로 만들기 위해 추가적으로 필요한 흡음력은?

- ① 220 sabin
- ② 275 sabin
- ③ 300 sabin
- ④ 450 sabin

해설

[사빈공식]

잔향시간 R.T는 Sabine식을 이용하여 계산한다.

$$R.T = K \frac{V}{A}$$

잔향계수 K = 0.163, 홀 용적 V = 5000 m³

잔향시간 R.T = 1.6일 때

흡음력 A = 509.375 sabin

잔향시간 R.T = 1일 때 흡음력 A = 815 sabin이

므로 이것의 차는 305.625 sabin

※ 잔향계수를 0.16으로 계산할 시 정확하게 300이 나온다.

03 풍력환기가 일어나고 있는 실에서 어느 개구부의 풍압계수가 0.3이라고 할 때, 풍압계수 0.3의 의미로 가장 정확한 것은?

- ① 외부풍의 전압(全壓)의 3 %가 풍압력으로 가해진다.
- ② 외부풍의 전압(全壓)의 30 %가 풍압력으로 가해진다.
- ③ 외부풍의 동압(動壓)의 3 %가 풍압력으로 가해진다.
- ④ 외부풍의 동압(動壓)의 30 %가 풍압력으로 가해진다.

정답

01 ③ 02 ③ 03 ④

해설

[풍압계수]

바람이 물체에 부딪쳐 속도가 변할 때 생기는 정압의 변화량을 속도에 대한 비율로 나타낸 계수로 풍압을 조건에 따라 실험적으로 구하는 상수이다. 흐름의 방향과 관계가 있는 압력은 동압이므로 '풍압계수 0.3'이라는 것은 '외부풍의 동압의 30%가 개구부에 풍압력으로 가해진다'라는 의미이다.

04 단열에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 열전도율이 작은 재료를 사용하는 것이 단열효과가 있다.
- ② 공기층은 기밀성이 떨어져도 단열효과에는 영향이 없다.
- ③ 단열재에 수분이 침투하면 단열성이 매우 나빠진다.
- ④ 10 cm 공기층을 1개 층 설치하는 것보다 5 cm 공기층을 2개 층 설치하는 것이 단열에 유리하다.

해설

[단열]

- 물체와 물체 사이에 열이 서로 통하지 않도록 막는 것을 말한다.
- 기밀성이 떨어지게 되면 공기와 수분이 침투하게 되어 단열성이 나빠진다.

05 결로에 관한 설명 중 부적합한 것은?

- ① 결로의 발생원인은 건물의 표면온도가 접촉하고 있는 공기의 노점온도보다 높을 경우 그 표면에 발생한다.
- ② 일시적 결로는 절대습도가 표면온도 조건에 비해서 급속히 증가하는 경우에 발생한다.
- ③ 내부 결로의 방지책 중에 하나는 벽체 내부의 수증기압을 포화 수증기압보다 작게 한다.
- ④ 결로의 발생원인 중 하나는 단열시공 불완전과 시공직후 미건조에 의한다.

해설

[결로]

물체의 표면온도가 공기 노점 온도 이하로 내려가 이슬이 맺히는 것을 말한다. 따라서 결로의 발생원인은 건물의 표면온도가 접촉하고 있는 공기의 노점온도보다 낮을 경우이다.

06 기온, 기류 및 주 벽면온도의 3요소의 조합과 체감과의 관계를 나타내는 열환경 지표는?

- ① 유효온도 ② 불쾌지수
- ③ 등온지수 ④ 작용온도

해설

[작용온도]

- 작용온도 : 실내 공기 환경이 인체의 생리면에 미치는 영향을 고려한 척도
- 작용온도 요소 : 기온, 기류, 복사열

07 건축물에 작용하는 풍압력의 크기 산정과 가장 거리가 먼 요소는?

- ① 풍속
- ② 건축물의 형상
- ③ 건축물의 높이
- ④ 건축물의 중량

해설

[풍압력]

바람으로 인하여 건축물의 외주면에 작용하는 힘으로 건축물의 중량이 크면 풍압력을 견디는 힘은 증가하나 풍압력의 크기 산정에는 큰 영향을 끼치지 않는다.

08 자연환기(통풍)에 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 환기란 실내 공기질 유지의 목적이 강하며, 통풍이란 실내 발생열을 제거하는 의미가 강하다.
- ② 야간에 창을 개방하여 외기를 도입함으로써 건물의 축열부하를 제거하고 구조체를 냉각하는 것을 나이트 퍼지(Night Purge)라고 한다.
- ③ 연돌효과 또는 굴뚝효과(Stack Effect)에 의한 환기는 겨울철보다 여름철에 더 활발하게 발생한다.
- ④ 통풍을 발생시키는 근원은 바람에 의해 건물에 가해지는 풍압력이며 외벽에 가해지는 압력과 실내압력의 차가 크면 클수록 환기량은 많아진다.

해설

[자연통풍(환기)]

자연통풍은 공기의 밀도차에 의하여 발생하는 것으로 온도의 차이가 많이 날수록 그 효과가 크다. 따라서 겨울철에 효과가 있다.

09 쌓기 전 시멘트벽돌을 물축이기하는 가장 주된 이유는?

- ① 벽돌의 파손 방지
- ② 모르타르의 수분흡수 방지
- ③ 화재 방지
- ④ 백화 방지

해설

[시멘트벽돌]

시멘트벽돌은 흡수율이 커서 물침을 안하는 경우는 건조한 벽돌은 모르타르의 수분을 다 빼앗아 접착력을 약화시키게 된다. 따라서 벽돌을 적절히 수분에 노출시키되 과포화되지 않도록 조절하는 것이 중요하다.

10 학교 교실의 음 환경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 교실과 복도의 접촉면이 큰 평면이 소음을 막는 데 유리하다.
- ② 소리를 잘 듣기 위해서는 적당한 잔향시간이 필요하다.
- ③ 운동장에서의 소음은 배치계획으로 이를 방지할 수 있다.
- ④ 반자는 교실 내의 음향이 조절될 수 있도록 설계되어야 한다.

해설

[학교 - 교실(소리)]

소음을 막기 위해서는 교실과 복도의 접촉면을 최소화하여 차단해야 한다.

소리는 일정 시간 머무르면서 퍼져나가게 해야 잘 전달되며, 이러한 적당한 잔향시간이 필요하다.

또한 운동장의 소음을 줄이기 위해서는 운동장과 교실을 멀리 떨어뜨려 놓는 등 배치계획으로 소음을 방지할 수 있다.

※ 반자 : 지붕 밑이나 위층 바닥 밑을 편평하게 하여 치장한 각 방의 윗면

11 건축의 성립에 영향을 미치는 요소들에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자연 조건이 비슷한 여러 나라가 서로 다른 건축형태를 갖는 것은 기후 및 풍토적 요소 때문이다.
- ② 지붕의 형태, 경사 등은 기후 및 풍토적 요소의 영향을 받는다.
- ③ 건축 재료와 이를 구성하는 방법에 따라 건물 형태가 변화하는 것은 기술적 요소에서 기인한다.
- ④ 봉건시대에는 신을 위한 건축이 주류를 이루었고, 민주주의 시대에는 대중을 위한 학교, 병원 등의 건축이 많아진 것은 정치 및 종교적 요소의 영향 때문이다.

해설

[건축의 성립에 영향]

자연 조건이 비슷한 나라이므로 기후 풍토는 다르지 않고 문화적 차이이다.

12 측창채광에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 비막이에 유리하다.
- ② 개폐조작이 용이하고 유지관리가 쉽다.
- ③ 균일한 조도를 얻을 수 있다.
- ④ 주변 건물들에 의해 채광이 방해받을 수 있다.

해설

[측창 채광]

- 건축물의 측창으로부터 이루어지는 채광이다.
- 벽면에 위치한 개구부(창문 등)를 통한 자연 채광을 실내로 들어오는 방법이다.
- 측창은 보통 외벽창이며 이는 비막이에 좋고 개폐조작 및 청소 등이 편리하다.
- 균일한 조도는 천창 채광이 유리하며 통풍은 측창 채광이 유리하다.

13 잔향시간이란 음원으로부터 발생하는 소리가 정지했을 때 음압레벨이 몇 dB 감쇠하는 데 소요되는 시간인가?

- ① 40 dB
- ② 55 dB
- ③ 60 dB
- ④ 70 dB

해설

[잔향시간]

잔향시간이란 음원으로부터 발생하는 소리가 정지했을 때 음압레벨이 60 dB 감쇠하는 데 소요되는 시간을 말한다.

14 Sabine의 잔향식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 잔향 시간은 실내 흡음량에 비례한다.
- ② 잔향 시간은 실용적에 비례한다.
- ③ 비례상수는 보통 0.16이다.
- ④ 잔향 시간은 흡음 재료의 설치 위치와는 무관하다.

해설

[사빈공식]

$$R.T = K \frac{V}{A}$$

잔향 시간(R.T)은 실내 흡음량(A)에 반비례한다.

15 다음 중 광속을 표시하는 단위는?

- ① lumen ② Candela/n²
- ③ Candela ④ lux

해설

[광속]

- 광속은 광원에 의해 초당 방출되는 가시광의 전체 양을 의미하며 단위는 lumen(루멘)이다.
- Candela : 광도 측정하는 SI 단위
- Lux : 빛의 조도를 나타내는 SI 단위

16 다음 중 건조공기 1 kg을 포함한 습공기 중의 수증기량을 의미하는 것은?

- ① 절대습도 ② 수증기 분압
- ③ 노점온도 ④ 상대습도

해설

[절대습도]

절대습도의 기본단위는 [kg/kg]으로

절대습도[kg/kg] = 수증기[kg] ÷ 건공기[kg]이다.

17 열의 이동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유체를 사이에 두고 양쪽의 고체 사이에 열이 이동하는 현상을 열관류라 한다.
- ② 복사는 열이 고온의 몸체표면으로부터 저온의 물체표면으로 공간을 통하여 전달되는 현상이다.
- ③ 열전도는 열에너지가 주로 고체 속을 고온부에서 저온부로 이동하는 현상이다.
- ④ 물체 내부 열전도로 전달되는 열량은 전열면적, 온도차, 시간에 비례한다.

해설

[열의 이동]

열관류는 열통과라고도 하며 복합체의 전도, 대류가 복합적으로 작용되어 열이 흐르는 현상으로 고체를 사이에 두고 양쪽의 유체 사이에 열이 이동하는 현상이다.

18 제3종 기계 환기방식이 적합하지 않은 실은?

- ① 화장실 ② 수술실
③ 주방 ④ 욕실

해설

[제3종 기계환기방식]

제3종 기계환기방식은 배풍기(배기기기)만 설치하고 급기구에 동력을 사용하지 않는 방식으로 유해가스 발생장소, 화장실, 욕실, 주방, 흡연실 등이 적합하다.

※ 수술실은 제1종 환기방식으로 급기기와 배기기를 동시에 사용한다.

2과목 위생설비

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

21 배수수직관 내의 압력변화를 방지 또는 완화하기 위해 배수수직관으로부터 분기·입상하여 통기수직관에 접속하는 도피통기관은?

- ① 습통기관 ② 신정통기관
③ 공용통기관 ④ 결합통기관

해설

[결합통기관]

배수수직관의 압력변화를 방지 또는 완화하기 위해 수평으로 분기하여 통기수직관에 접속하는 통기관으로, 도피통기관의 다른 명칭이다. 결합통기관은 고층 건물 등에서 배수수직관과 통기수직관을 일정 층마다 연결하는 방식으로 설치하며, 이로써 배수 시 발생하는 관내의 압력 변동을 완화하고 트랩 봉수 파괴를 방지하는 역할을 한다.

※ 통기관

- 1) 결합통기관 : 배수수직관과 통기수직관을 연결
- 2) 각개통기관 : 각 위생기구별 개별 통기관
- 3) 공용통기관 : 다수 기구의 배수통기관을 공용으로 하는 방식
- 4) 신정통기관 : 배수수직관을 지붕 위까지 그대로 연장하여 통기관으로 사용하는 방식
- 5) 회로(루프)통기관 : 여러 개의 위생기구를 하나의 통기관으로 연결하는 방식

2026년 출제범위를 벗어난 문제를 모두 삭제하고, 최신 출제기준에 해당하는 문제만 엄선하여 수록했습니다. 따라서 1과목 문제 수는 실제 출제 수와 다를 수 있습니다.

22 다음 중 주철관의 접합방법에 속하는 것은?

- ① 나팔식 접합
- ② 메커니컬 접합
- ③ 플레어 너트 접합
- ④ 시멘트 모르타르 접합

해설

[주철관의 접합방법]

주철관 접합은 메커니컬 접합을 주로 하며, 허브이음과 노허브이음이 주요방식이다.

23 트랩의 봉수 파괴 원인 중 위생기구에서 트랩을 통하여 배수가 만수상태로 흐를 때 주로 발생하는 것은?

- ① 모세관현상
- ② 자기 사이펀작용
- ③ 감압에 의한 흡입작용
- ④ 역압에 의한 분출작용

해설

[자기 사이펀작용(Self - Siphonage)]

위생기구 배수가 만수상태로 트랩을 빠르게 통과할 때, 트랩 내 봉수가 함께 흡입되어 자기 사이펀 작용으로 봉수가 파괴된다.

24 관 내에 유체가 흐를 때, 어느 장소에서의 흐름의 상태(유속, 압력, 밀도 등)가 시간에 따라 변화하지 않는 흐름을 무엇이라 하는가?

- ① 층류 ② 난류
- ③ 정상류 ④ 비정상류

해설

[정상류(Steady Flow)]

시간에 따라 흐름 상태(유속, 압력, 밀도 등)가 변하지 않는 흐름이다.

25 다음 중 경도가 높은 물을 보일러 용수로 사용하지 않는 가장 주된 이유는?

- ① 비등점이 낮다.
- ② 전열량이 너무 커진다.
- ③ 부유물질이 많이 포함되어 있다.
- ④ 보일러 내면에 스케일이 발생된다.

해설

[보일러 용수]

경도 성분(칼슘, 마그네슘)은 스케일(Scale, 물때)을 형성하여 열전달 저하 및 과열, 손상을 유발한다.

26 수질 오염의 지표로 사용되는 것으로서
오수 중에 현탁되어 있는 부유물질을 의
미하는 것은?

- ① DO ② SS
③ BOD ④ COD

해설

[수질 오염의 지표]

- ① DO(Dissolved Oxygen)
용존산소량, 수질의 자정능력 평가에 사용된다.
② SS(Suspended Solids)
부유물질로, 오수 중에 현탁된 입자상 물질을
의미한다.
③ BOD(Biochemical Oxygen Demand)
생물화학적 산소요구량, 유기물 오염 지표이다.
④ COD(Chemical Oxygen Demand)
화학적 산소요구량, 산화제로 산화되는 유기물·
무기물 양을 나타낸다.

27 연면적 3000 m²의 사무소 건축에 필요
한 급수량은? (단, 이 건물의 유효 면적
은 연면적의 60 %이고, 유효 면적 당 인
원은 0.2 인/m², 1인 1일당 급수량은
100 L이다)

- ① 3600 L/d ② 3600 m³/d
③ 36000 L/d ④ 36000 m²/d

해설

[1인 1일당 급수량]

$$Q = 3000 \times 0.6 \times 0.2 \times 100 = 36000 \text{ L/d}$$

28 경질염화비닐관에 관한 설명으로 옳지
않은 것은?

- ① 전기절연성이 크고 금속관과 같은 전
식작용을 일으키지 않는다.
② 열팽창률이 강관에 비해 작으며 온
도변화에 따른 신축이 거의 없다.
③ 저온에 약하며 한랭지에서는 외부로
부터 조금만 충격을 주어도 파괴되기
쉽다.
④ 내식성이 크고 염산, 황산, 가성소다
등의 부식성 약품에 의해 거의 부식
되지 않는다.

해설

[경질염화비닐관]

PVC관은 열팽창률이 강관보다 크고 온도변화에
따른 신축이 크다.

29 중앙식 급탕방식의 설계상 유의사항으
로 옳지 않은 것은?

- ① 각 계통 및 지관의 순환유량이 균등
하게 되도록 한다.
② 수평배관의 길이가 가능한 한 길게
되도록 수직관을 배치한다.
③ 순환펌프는 과대하게 되지 않도록 설
계하며 환탕관 측에 설치한다.
④ 열원기기 및 저탕조의 압력 상승, 배관
의 신축에 대한 안전대책을 고려한다.

해설

[중앙식 급탕방식의 설계상 유의사항]

마찰손실을 고려하여 수평배관의 길이가 가능한 한 짧게 되도록 수직관을 배치

30 온도 20℃, 길이가 100 m인 동관에 탕이 흘러 60℃가 되었을 때, 동관의 팽창량은 얼마인가? (단, 동관의 선팽창계수는 $0.171 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ 이다)

- ① 66.4 mm
- ② 68.4 mm
- ③ 76.4 mm
- ④ 78.4 mm

해설

[동관의 팽창량]

※ 팽창 길이 λ

$$\lambda[\text{mm}] = \ell \times \alpha \times \Delta t$$

여기서 $\lambda[\text{mm}]$: 팽창한 배관의 길이

$\ell[\text{mm}]$: 배관의 길이

$\alpha[\text{mm}/\text{mm} \cdot ^{\circ}\text{C}]$: 선팽창계수

$\Delta t[^{\circ}\text{C}]$: 온도 차

관의 팽창 길이 λ

$$= 100 \times 0.171 \times 10^{-4} \times (60 - 20)$$

$$= 0.0684 \text{ m} = 68.4 \text{ mm}$$

31 원심식 펌프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 터보형 펌프의 일종이다.
- ② 유체가 회전차의 반경류 방향으로 흐른다.
- ③ 건축설비분야의 급수, 급탕, 배수 등에 주로 이용된다.
- ④ 원심식 펌프에는 피스톤펌프와 로터리펌프 등이 있다.

해설

[원심식 펌프]

피스톤펌프, 로터리펌프는 체적형(Positive Displacement Pump)으로 원심식 펌프에 속하지 않는다.

32 역류를 방지하여 오염으로부터 상수계통을 보호하기 위한 방법으로 적절하지 않은 것은?

- ① 토수구 공간을 둔다.
- ② 역류방지밸브를 설치한다.
- ③ 대기압식 또는 가압식 진공브레이커를 설치한다.
- ④ 수압이 0.4 MPa을 초과하는 계통에는 감압밸브를 부착한다.

해설

[상수계통을 보호하기 위한 방법]

- ④ 수압이 높을 때는 감압밸브로 기기 보호와 수격·소음을 저감한다. 이는 역류 방지대책이 아니다.

33 급탕설비에서 급탕기기의 부속장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 안전밸브와 팽창탱크 및 배관 사이에는 차단밸브를 설치한다.
- ② 온수탱크 상단에는 진공방지밸브를, 하부에는 배수밸브를 설치한다.
- ③ 순간식 급탕가열기에는 이상고온의 경우 가열원(열매체 등)을 차단하는 장치나 기구를 설치한다.
- ④ 밀폐형 가열장치에는 일정 압력 이상이면 압력을 도피시킬 수 있도록 도피밸브나 안전밸브를 설치한다.

해설

[급탕기기의 부속장치]

안전밸브와 팽창탱크는 항상 개통되어 있어야 하므로 차단밸브나 체크밸브를 설치하지 않는다. 설치 시 과압 폭발 위험이 있다.

34 다음 중 간접배수로 하여야 하는 기기·기구에 속하지 않는 것은?

- ① 제빙기 ② 세탁기
- ③ 세면기 ④ 식기세정기

해설

[간접배수와 직접배수]

- 간접배수 필요 기구 : 식기세척기(식기세정기), 제빙기, 세탁기, 냉장·제빙 드레인 등
- 직접배수 가능 기구 : 세면기, 대변기, 소변기, 욕조 등 위생기구

35 중앙식 급탕방식 중 간접가열식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대규모 급탕설비에 적합하다.
- ② 고압용 보일러를 설치하여야 한다.
- ③ 가열보일러는 난방용 보일러와 겸용할 수 있다.
- ④ 저탕조 내에 설치한 코일을 통해서 관 내의 물을 간접적으로 가열한다.

해설

[간접가열식]

간접가열식은 저압보일러 사용도 가능하며 고압보일러가 반드시 필요한 것은 아니다.

36 스위블형 신축이음쇠에 관한 설명으로 옳은 것은?

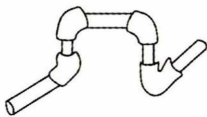
- ① 패클리스 신축이음쇠라고도 한다.
- ② 이음부의 나사회전을 이용해서 배관의 신축을 흡수한다.
- ③ 고온고압용 증기배관에 주로 사용되며 온수난방용 배관에는 사용하지 않는다.
- ④ 강관 또는 동관을 곡관으로 구부려, 구부림을 이용하여 배관의 신축을 흡수한다.

해설

[스위블형 신축이음쇠]

스위블형은 여러 개의 엘보를 사용하고, 이음부의 나사 회전을 통해 배관의 열팽창·수축을 흡수하는 구조이다. 주로 온수난방배관, 방열기 주변 연결배관에 사용되며, 고온고압배관에는 신축곡관(루프형)이나 벨로즈형을 사용한다.

보충 패클리스(Pacless)는 밸브 종류에서 글랜드 패키징이 없는 구조를 의미하며, 신축이음쇠와는 관계없다.



[스위블형]

37 유체가 관경 50 cm인 관 속을 2 m/s의 속도로 흐를 때의 유량은?

- ① 0.39 m³/s
- ② 1.0 m³/s
- ③ 3.14 m³/s
- ④ 10 m³/s

해설

[체적유량]

$Q = AV$ 에서

$$Q = \frac{0.5^2 \pi}{4} \times 2 = 0.39 \text{ m}^3/\text{s}$$

38 수도 본관에서 5 m 높이에 있는 샤워기의 사용에 필요한 수도 본관의 최저 압력은? (단, 급수방식은 수도직결방식이며, 샤워기의 최저 필요압력은 100 kPa, 배관 등의 마찰 손실은 무시하며, 10 kPa = 1 mAq이다)

- ① 약 105 kPa ② 약 150 kPa
- ③ 약 600 kPa ④ 약 5100 kPa

해설

[수도 본관의 최저 압력]

수도본관 최저 압력 = 100 + 50 = 150 kPa

39 대변기의 세정방식 중 플러시밸브식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대변기의 연속 사용이 가능하다.
- ② 일반 가정용으로는 거의 사용되지 않는다.
- ③ 급수관경 및 수압과 관계없이 사용 가능하다.
- ④ 세정음에 유수음이 포함되기 때문에 소음이 크다.

해설

[플러시밸브식]

대변기 플러시밸브식은 수도 본관에서 일정 수압(7 mAq) 이상이 요구된다.

40 배수관 내 배수의 흐름에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 배수수직관의 관경이 작을수록 중국 길이는 짧다.
- ② 일반적으로 배수수직관의 허용유량은 30 % 정도를 한도로 하고 있다.
- ③ 배수수직관 내를 배수가 관벽에 따라 나선형의 상태로 하강하는 현상을 수력도약현상(도수현상)이라고 한다.
- ④ 배수수평지관으로부터 배수수직관에 배수가 유입하면 배수량이 적을 때에는 배수는 수직관 관벽을 따라 지그재그로 강하한다.

해설

[배수관 내 배수의 흐름]

수력도약현상(점핑현상)은 수평배관에서 흐름이 막히면 배수 흐름이 튀어 오르는 현상

3과목 공기조화설비

41 히트펌프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1대의 기기로 냉방과 난방을 겸용할 수 있다.
- ② 냉동사이클에서 응축기의 방열을 난방에 이용한다.
- ③ 냉동기의 성적계수가 히트펌프의 성적계수보다 1만큼 크다.
- ④ 히트펌프의 성적계수를 향상시키기 위해 지열 등을 이용할 수 있다.

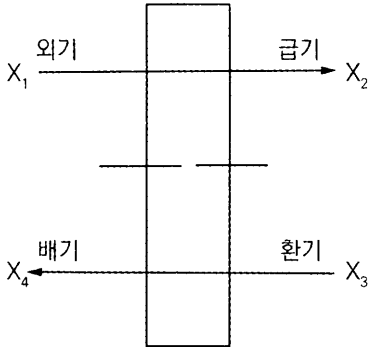
해설

[히트펌프]

히트펌프의 성적계수(COP)가 냉동기의 COP보다 1만큼 크다.

히트펌프 COP = 냉동기 COP + 1이다.

- 42 그림과 같은 전열교환기의 전열효율(η)을 올바르게 나타낸 것은? (단, 난방의 경우이며, X_1, X_2, X_3, X_4 는 각 공기 상태의 엔탈피를 나타낸다)



- ① $\eta = \frac{X_3 - X_1}{X_2 - X_1}$ ② $\eta = \frac{X_3 - X_4}{X_2 - X_4}$
 ③ $\eta = \frac{X_2 - X_1}{X_3 - X_1}$ ④ $\eta = \frac{X_3 - X_4}{X_3 - X_1}$

해설

[전열교환기의 전열효율(η)]

$$\text{전열효율} = \frac{\text{회수엔탈피}}{\text{최대엔탈피}} = \frac{\text{급기} - \text{외기}}{\text{환기} - \text{외기}}$$

- 43 다음 중 습공기를 가열하였을 경우 증가하지 않는 것은?

- ① 엔탈피 ② 비체적
 ③ 건구온도 ④ 절대습도

해설

[습공기]

가열만 할 경우 수분량에는 변화가 없다. 즉, 절대습도는 일정하다.

- 44 공기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 0℃ 건공기의 엔탈피는 0 kJ/kg이다.
 ② 절대습도가 0 kg/kg'인 공기를 포화공기라고 한다.
 ③ 현열비가 1이라면 잠열부하만 있다는 것을 의미한다.
 ④ 열수분비가 0이라면 공기의 상태변화에 절대습도의 변화가 없었다는 의미이다.

해설

[공기의 상태]

- ② 절대습도가 0 kg/kg'인 공기를 건공기라고 한다.
 ③ 현열비가 1이라면 현열부하만 있다는 것을 의미한다.
 ④ 열수분비가 0이라면 공기의 상태변화에 엔탈피 변화가 없었다는 의미이다.

- 45 바이패스형 변풍량 유닛(VAV unit)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

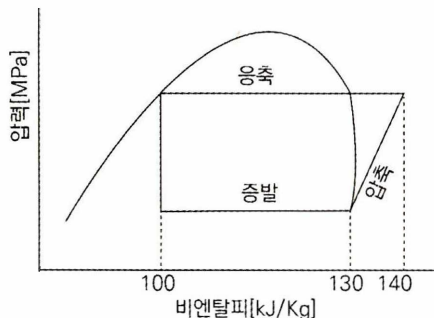
- ① 유닛의 소음발생이 적다.
 ② 송풍덕트 내의 정압제어가 필요 없다.
 ③ 덕트계통의 증설이나 개설에 대한 적응성이 적다.
 ④ 천장 내의 조명으로 인한 발생열을 제거할 수 없다.

해설

[바이패스형 변풍량 유닛]

천장 내의 조명으로 인한 발생열을 제거할 수 있는 특징이 있다.

- 46 다음과 같은 물리에르(Mollier)선도의 상태에서 운전하는 히트펌프의 성적계수는?



- ① 3.0 ② 3.5
③ 4.0 ④ 4.5

해설

[히트펌프의 성적계수]

$$\text{성적계수} = \frac{\text{응축열량}}{\text{압축일량}} = \frac{Q_{\text{응축}}}{W} = \frac{140 - 100}{140 - 130} = 4$$

- 47 다음 중 인체의 열쾌적에 영향을 미치는 물리적 온열요소에 속하는 것은?

- ① 엔탈피 ② 현열비
③ 상대습도 ④ 노점온도

해설

[인체의 열쾌적에 영향을 미치는 온열요소]

상대습도는 인체 열쾌적 요소로 건구온도, 습도, 평균복사온도, 기류속도 등과 함께 영향을 준다.

- 48 배관재료의 일반적인 용도가 옳게 연결된 것은?

- ① 동관 - 증기배관
② 주철관 - 냉각수배관
③ 경질염화비닐관 - 냉매배관
④ 스테인리스강관 - 급수배관

해설

[배관재료의 일반적인 용도]

- ① 동관은 급수, 냉매배관 등에 사용되며 고온 증기배관에는 적합하지 않다.
② 주철관은 배수관, 우수관에 사용되고 냉각수배관에는 내식성이 부족해 적합하지 않다.
③ 경질염화비닐관(Hard PVC Pipe)은 배수관, 통기관 용도로 냉매배관에는 사용할 수 없다.

보충 스테인리스관은 내식성이 뛰어나 급수배관, 위생배관 등에 적합하다.

- 49 10 × 8 × 3.5 m 크기의 강의실에 35명의 사람이 있을 때 실내의 CO₂ 농도를 0.1 %로 하기 위한 필요 환기량은? (단, 1인당 CO₂ 발생량은 0.02 m³/인 · h이며, 외기의 CO₂의 농도는 0.03 %이다)

- ① 1000 m³/h ② 1400 m³/h
③ 1600 m³/h ④ 2000 m³/h

해설

[필요 환기량]

$$Q = \frac{M}{C_i - C_o} = \frac{35 \times 0.02}{0.001 - 0.0003} = 1000 \text{ m}^3/\text{h}$$

50 공기 여과기의 종류 중 일명 전자식 공기청정기라고도 하며, 먼지의 제거효율이 높고, 미세한 먼지라든지 세균도 제거되므로 병원, 정밀기계 공장 등에서 사용이 가능한 것은?

- ① 전기식 ② 건성여과식
③ 충돌접착식 ④ 활성탄 흡착식

해설

[공기 여과기의 종류]

전기식은 정전기력을 이용해 먼지, 미세입자, 세균 제거 효율이 매우 높아 병원, 클린룸, 정밀기계 공장 등에서 사용된다.

51 진공환수식 증기난방에서 리프트이음(Lift Fitting)을 적용하는 경우는?

- ① 방열기보다 환수주관이 높을 때
② 환수배관법을 역환수식으로 할 때
③ 방열기보다 응축수온도가 너무 높을 때
④ 진공펌프를 환수주관보다 낮게 설치할 때

해설

[리프트이음]

방열기보다 환수주관이 높을 때 리프트이음(Lift Fitting)을 적용한다. 방열기에서 발생한 응축수가 환수주관보다 낮아 자연 배수가 되지 않을 때, 리프트이음을 설치해 진공차에 의해 응축수를 들어 올린다.

52 다음과 같은 조건에 있는 체적이 2000 m³인 실의 환기에 의한 현열부하는?

- 외기상태 $t_0 = 0^\circ\text{C}$,
 $x_0 = 0.002 \text{ kg/kg'}$
- 실내공기상태 $t_r = 24^\circ\text{C}$,
 $x_r = 0.010 \text{ kg/kg'}$
- 공기의 비열 $1.01 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$
- 공기의 밀도 1.2 kg/m^3
- 환기횟수 2 회/h

- ① 16.32 kW ② 26.69 kW
③ 32.32 kW ④ 59.33 kW

해설

[환기에 의한 현열부하]

$$\begin{aligned} q &= Q \times \rho \times C \times \Delta t \\ &= (2000 \times 2) \times 1.2 \times 1.01 \times (24 - 0) \times \frac{1}{3600} \\ &= 32.32 \text{ kW} \end{aligned}$$

53 취출구의 허용풍속을 제한하는 가장 주된 이유는?

- ① 확산반경을 줄이기 위하여
② 송풍동력을 줄이기 위하여
③ 소음발생을 억제하기 위하여
④ 단락류 발생을 억제하기 위하여

해설

[허용풍속을 제한하는 주된 이유]

풍속이 높으면 소음이 크게 발생하므로, 허용풍속을 제한하는 주된 이유는 소음발생을 억제하기 위한 것이다.

54 덕트의 배치방식 중 개별 덕트방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 덕트 스페이스가 많이 요구된다.
- ② 각 실의 개별제어성이 우수하다.
- ③ 공사비가 적어 일반적으로 가장 많이 사용되는 방식이다.
- ④ 입상덕트(주덕트)에서 각개의 취출구로 덕트를 통해 분산하여 송풍하는 방식이다.

해설

[개별 덕트방식]

- ③ 개별 덕트방식은 덕트 수량이 많아 공사비가 증가하며, 일반적으로 주덕트방식이 더 많이 사용된다.

55 상당외기온도차 (ETD : Equivalent Temperature Difference)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 난방부하의 계산에 있어서, 벽체를 통한 손실열량을 계산할 때 사용한다.
- ② 냉방부하의 계산에 있어서, 벽체를 통한 취득열량을 계산할 때 사용한다.
- ③ 벽체 외부에 흐르는 공기의 속도에 따른 열전달량을 고려한 온도차이다.
- ④ 주로 외기에 접하고 있지 않은 간막이 벽, 천장, 바닥 등으로부터 열전달량을 구하는 데 사용한다.

해설

[상당외기온도차]

- ① ETD는 냉방부하 계산(취득열량)에 사용된다.
- ③ ETD는 일사, 축열, 색상, 방향 등을 고려한 등가 온도차 개념으로, 공기속도 영향은 직접 포함되지 않는다.
- ④ ETD는 외기에 접하는 외벽, 지붕 등에서 사용된다.

56 증기난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 예열시간이 짧다.
- ② 온수난방에 비하여 쾌감도가 떨어진다.
- ③ 부하변동에 따른 실내 방열량의 제어가 곤란하다.
- ④ 극장, 영화관 등 천장고가 높은 건물에 주로 사용된다.

해설

[증기난방]

증기난방은 상층부에 고온의 공기가 하부에 차가운 공기가 자리하여 상하부의 온도차가 커진다. 따라서 극장·영화관 같은 쾌적성이 중요한 고천장 공간에는 증기난방이 부적합하다.

57 다음의 냉방부하 발생요인 중 현열과 잠열 모두 갖는 것은?

- ① 인체발생열량
- ② 벽체로부터의 취득열량
- ③ 유리로부터의 취득열량
- ④ 덕트로부터의 취득열량

해설

[냉방부하 발생요인]

인체에서 현열(대류, 복사) + 잠열(발한, 수분 증발)이 모두 발생한다.

58 1개의실에 설치된 온수용 주철제 방열기의 상당방열면적(EDR)이 20 m²이다. 동일한 방열기를 5개실에 설치할 경우 필요한 전온수 순환량(L/min)은? (단, 방열기의 표준방열량 0.523 kW/m², 방열기 입구온도 80℃, 출구온도 70℃, 온수의 비열 4.2 kJ/kg·K, 온수의 밀도 1 kg/L이다)

- ① 15.2 L/min ② 21.7 L/min
- ③ 74.7 L/min ④ 108.3 L/min

해설

[전온수 순환량]

1) 5개실의 총 방열량

$$q = (20 \text{ m}^2 \times 5\text{개}) \times 0.523 \text{ kW/m}^2 \\ = 52.3 \text{ kW}$$

2) 순환량

$$52.3 \text{ kW} = m [L/\text{min}] \times 4.2 \times 10 \times \frac{1}{60}$$

$$\therefore m = 74.7 \text{ L/min}$$

59 스모크타워배연법에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 송풍기와 덕트를 사용해서 외부로 연기를 배출하는 방식이다.
- ② 풍력에 의한 흡인효과와 부력을 이용한 배연탑을 사용하여 연기를 배출하는 방식이다.
- ③ 부력에 의하여 연기를 실의 상부벽이나 천장에 설치된 개구에서 옥외로 배출하는 방식이다.
- ④ 연기를 일정구획 내에 한정하도록 피난이 완전히 끝난 뒤에 개구부를 자동으로 완전 밀폐하는 방식이다.

해설

[스모크타워배연법]

- 스모크타워배연법 : 타워(배연탑)를 설치하여 굴뚝효과(부력) + 외부 풍력으로 연기를 배출하는 자연배연방식의 일종이다.
- 기계배연법 : 송풍기와 덕트를 이용해 강제로 연기를 외부로 배출하는 기계식 배연이다.
- 밀폐배연법 : 연기를 일정 구획 내에 한정하고, 피난 후 개구부를 완전 밀폐시키는 연기제어방식이다.

60 흡수식 냉동기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 냉매로는 LiBr을 사용하고 흡수제로 물을 사용한다.
- ② 증발기, 압축기, 재생기, 응축기 등으로 구성되어 있다.
- ③ 기계적 에너지가 아닌 열에너지에 의해 냉동효과를 얻는다.
- ④ 1중 효용 흡수식 냉동기가 2중 효용 흡수식 냉동기보다 효율이 좋다.

해설

[흡수식 냉동기]

- ① 냉매는 물(Water), 흡수제는 LiBr(브롬화리튬)이다. 냉매·흡수제 역할이 바뀌었다.
- ② 압축기가 아닌 흡수기, 펌프, 발생기(재생기), 응축기, 증발기 구성이다.
- ④ 2중 효용(Double - Effect) > 1중 효용(Single - Effect)이 효율이 높다.

4과목

소방 및 전기설비

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

61 현행 한국전기설비규정에 따라 감전방지를 위하여 3상 380 V 농형 유도전동기의 금속제 외함에 실시하는 접지공사는?

- ① 종별접지공사
- ② 보호접지공사
- ③ 계통접지공사
- ④ 피뢰시스템접지공사

해설

[접지]

- 계통접지 : 전력계통의 이상현상에 대비하여 대지와 계통을 접속
- 보호접지 : 감전보호를 목적으로 기기의 한 점 이상을 접지
- 피뢰시스템접지 : 뇌격전류를 안전하게 대지로 방류하기 위한 접지
- 종별접지 : 접지대상에 따라 일괄 적용한 종별접지로 폐지됨

62 정보통신설비를 정보설비와 통신설비로 구분할 경우 다음 중 정보설비에 속하지 않는 것은?

- ① TV공청설비
- ② 전기시계설비
- ③ 원격검침설비
- ④ 홈네트워크설비